CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Chapter 2 Vector Tools

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 نقطة ولا متجه؟

02 المتجه بين نقطتين

03 العمليات على المتجهات

04 الطول ومتجه الوحدة

05 الضرب النقطي Dot Product

06 المتجه العمودي في 2D

07 الضرب الاتجاهي Cross Product

08 تمثيل النقاط والمتجهات (Homogeneous)

09 Affine combination للنقاط

10 تمثيل الخطوط

11 المستويات في 3D

01 نقطة ولا متجه؟

نمثل الأجسام بأشياء خطية بسيطة: نقاط، خطوط وقطع، مستويات ومضلعات. ونستخدم فرعين من الرياضيات: **Vector Analysis** و **Transformation**.

Point	Vector
يحدد مكان (location) في الفضاء أو المستوى	له مقدار (magnitude) واتجاه (direction)، مثل السرعة. ما له مكان ثابت

Points specify **location** in space. Vectors have **magnitude and direction**. Points ≠ Vectors.

نظام الإحداثيات: **Right-handed** و **Left-handed** (الفرق في اتجاه محور z).

02 المتجه بين نقطتين

The **difference** between two points is a vector: **v = Q − P** (the vector from P to Q).
The **sum** of a point and a vector is a point: **P + v = Q**.

```
P = (1, 2),  Q = (4, 6)
```

```
v = Q − P = (4 − 1, 6 − 2) = (3, 4)
```

سؤال جاء

Write the formula to compute a vector from point P to point Q. → **v = Q − P**

انتبه للترتيب: النهاية ناقص البداية.

03 العمليات على المتجهات

عمليتين أساسيتين، وكلها تنحسب عنصر بعنصر (componentwise):

```
Addition:     a = (3, 5, 8),  b = (−1, 2, −4)   →   a + b = (2, 7, 4)
```

```
Scalar:       a = (3, −5, 8), s = 5             →   5a = (15, −25, 40)
```

```
Subtraction:  a − c = a + (−c)
```

Linear combination

```
w = a1·v1 + a2·v2 + … + am·vm        (a1 … am are scalars)
```

النوع	الشرط	مثال
Affine combination	`a1 + a2 + … + am = 1`	`3a + 2b − 4c` و `(1−t)a + t·b`
Convex combination	المجموع = 1 وكل `ai ≥ 0`	`0.3a + 0.2b + 0.5c`

كل convex هو affine، والعكس مو صحيح (3 + 2 − 4 = 1 لكن فيه معامل سالب).

04 الطول ومتجه الوحدة

```
|w| = √(w1² + w2² + … + wn²)
```

```
Unit vector:  â = a / |a|        (length = 1, used to refer to direction)
```

$$a = (3, 4): \quad |a| = \sqrt{(9 + 16)} = 5 \qquad \hat{a} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

- العملية اسمها **normalizing**.
- متجه الوحدة طوله يساوي 1 بالضبط.
- متجهات الوحدة القياسية: `i = (1,0,0)` ، `j = (0,1,0)` ، `k = (0,0,1)` .

جاء في الميد

A unit vector has a length greater than 1. → **False**

05 الضرب النقطي Dot Product

$$v \cdot w = v1 \cdot w1 + v2 \cdot w2 + \ldots + vn \cdot wn \qquad \text{(the result is a number)}$$

الخاصية	
Symmetry	$a \cdot b = b \cdot a$
Linearity	$(a+c) \cdot b = a \cdot b + c \cdot b$
Homogeneity	$(sa) \cdot b = s(a \cdot b)$
الطول	$\lvert b \rvert^2 = b \cdot b$

الزاوية بين متجهين

$$\cos\theta = \hat{b} \cdot \hat{c} = \frac{b \cdot c}{|b|\ |c|}$$

```
b = (1, 0),  c = (1, 1)
```

```
b · c = 1          |b| = 1          |c| = √2
```

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \quad \theta = 45°$$

القاعدة الأهم

المتجهين متعامدين (perpendicular / orthogonal / normal) إذا `b · c = 0` . وإذا الناتج موجب الزاوية حادة، وسالب الزاوية منفرجة.

06 المتجه العمودي في 2D

Let a = (ax, ay). Then **a⊥ = (−ay, ax)** is the **counterclockwise perpendicular** to a.

```
a = (3, 4)   →   a⊥ = (−4, 3)
```

```
check: a · a⊥ = 3(−4) + 4(3) = 0  ✓
```

و `−a⊥ = (ay, −ax)` هو العمودي باتجاه عقارب الساعة. تطبيقاته: **Orthogonal projection** و **Reflections**.

07 الضرب الاتجاهي Cross Product

يسمى **vector product**، ويشتغل في 3D بس، والناتج متجه عمودي على المتجهين.

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y,\ a_z b_x - a_x b_z,\ a_x b_y - a_y b_x)$$

```
a = (1, 0, 0),  b = (0, 1, 0)
```

```
a × b = (0·0 − 0·1,  0·0 − 1·0,  1·1 − 0·0) = (0, 0, 1)
```

تطبيقه: إيجاد الـ normal لمستوى. نأخذ ثلاث نقاط `P1, P2, P3` على المستوى، و `a = P2 − P1` و `b = P3 − P1`، والـ normal هو `a × b`.

08 تمثيل النقاط والمتجهات (Homogeneous)

بالنسبة لـ coordinate frame فيه أصل `O` ومحاور `a, b, c`، نضيف إحداثي رابع: 0 للمتجه و 1 للنقطة.

```
vector v = (v1, v2, v3, 0)
```

```
point  P = (P1, P2, P3, 1)
```

العملية	الناتج
Point − Point	Vector
Point + Vector	Point
Vector + Vector	Vector
Scalar × Vector	Vector
Scalar × Vector + Scalar × Vector	Vector
Point + Point	**ممنوع (مو نقطة صحيحة)**

السبب بالـ homogeneous: `P + R` آخر إحداثي فيه 1 + 1 = 2، لا هو 0 (متجه) ولا 1 (نقطة).

09 Affine combination للنقاط

```
f·P + g·R = (f·P1 + g·R1,  f·P2 + g·R2,  f·P3 + g·R3,  f + g)
```

```
valid point  ⇔  f + g = 1
```

0.3P + 0.7R is a valid point, but P + R is not.

Any affine combination of points is a legitimate point.

$\frac{P1 + P2}{2}$ is a valid point: the midpoint.

جاء في الميد

Sum two points results in a valid point. → **False**

A vector has both magnitude and direction. → **True**

The dot product of two perpendicular vectors is equal to zero. → **True**

الاستيفاء الخطي (Tweening)

```
P = A + t·v,    v = B − A
```

```
P = A + t(B − A) = t·B + (1 − t)·A
```

`t = 0` يعطي A، و `t = 1` يعطي B، و `t = 0.5` يعطي المنتصف.

```
A = (2, 2),  B = (6, 10),  t = 0.25
```

```
P = (2, 2) + 0.25(4, 8) = (3, 4)
```

10 تمثيل الخطوط

ثلاث أشكال: **Line** (لا نهائي من الجهتين)، **Line segment** (له بداية ونهاية)، **Ray** (بداية واتجاه).

التمثيل	البيانات	المعادلة
Two-point form	{C, B}	نقطتين على الخط
Parametric	{C, b}	$L(t) = C + b \cdot t$ حيث $b = B - C$
Point normal	{C, n}	$n \cdot (R - C) = 0$

في الـ parametric: $t = 0$ عند C، و $t = 1$ عند B، و $t > 1$ بعد B، و $t < 0$ قبل C. الـ segment: $0 \le t \le 1$. الـ ray: $t \ge 0$.

التحويل بين الأشكال

```
Two-point → Parametric:     b = B − C
```

```
Parametric → Two-point:     B = C + b
```

```
Two-point → Point-normal:   n = (B − C)⊥
```

```
Point-normal → Two-point:   B = C − n⊥
```

```
Parametric ↔ Point-normal:  n = b⊥ ,  b = −n⊥
```

```
C = (1, 1),   B = (4, 3)
```

```
b = B − C = (3, 2)          L(t) = (1, 1) + t(3, 2)
```

```
n = b⊥ = (−2, 3)            −2(x − 1) + 3(y − 1) = 0
```

11 المستويات في 3D

الشكل	المعادلة
Three-point form	ثلاث نقاط غير على استقامة وحدة
Parametric	`P(s, t) = C + a·s + b·t`
Point normal	`n · (R − B) = 0`

من ثلاث نقاط نحصل الـ normal بالـ cross product: `n = (P2 − P1) × (P3 − P1)`.

Planar patch: جزء من المستوى، `P(s, t) = C + a·s + b·t` مع `0 ≤ s, t ≤ 1`. المربع (0,0)-(1,1) في parameter space يصير متوازي أضلاع في world coordinates.